

Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
procesos de homologación de certificaciones***

REPARADOR/A EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Marco de referencia Reparador/a en refrigeración y aire acondicionado.

I. Identificación de la certificación

- I.1. Sector/es de actividad socio productiva: **Electrónica.**
- I.2. Denominación del perfil profesional: **Reparador/a en refrigeración y aire acondicionado.**
- I.3. Familia profesional: **Electrónica**
- I.4. Denominación de la certificación de referencia: **Reparador/a en refrigeración y aire acondicionado**
- I.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: **Formación Profesional**
- I.6. Tipo de certificación: **Formación Inicial**
- I.7. Nivel de la Certificación: **II**
- I.8 Carga horaria mínima total: **180 hs reloj.**

II. Referencial al Perfil Profesional.

- ***Alcance del perfil profesional:***

Está capacitado, de acuerdo con las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional, para reparar heladeras y equipos de Aire Acondicionado compactos y divididos, mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en inmuebles de locales destinados a viviendas, actividades comerciales y/o administrativas u otros usos. Está en condiciones de detectar y reparar fugas, cambiar y reparar evaporadores y/o condensadores. Detectar y reparar fallas eléctricas de circuitos y/o cableados. Reparar y realizar servicio de mantenimiento en heladeras y Equipos de Aire Acondicionado compactos y divididos utilizando herramientas manuales. Cambiar tubos capilares y filtros deshidratadores. Repara regula y cambia, termostatos térmicos, relés de arranque y capacitadores. Este profesional tiene una responsabilidad limitada, se responsabiliza de la interpretación de las necesidades, la utilización de insumos, equipos, herramientas e información requeridos en las operaciones que realiza, ante sus supervisores, de quienes recibe control general. Tiene capacidad para operar con autonomía profesional en los procesos constructivos mencionados; calcular materiales, herramientas e insumos para ejecutar las tareas mencionadas. Recibe órdenes y especificaciones de sus superiores en caso de dependencia laboral o de persona con matriculación por Ente Oficial en caso de ser cuentapropista.

- ***Funciones que ejerce el profesional***

- ***Ejecución de procesos constructivos de refrigeración y aire acondicionado***

- 1. *Revisa y repara una heladera.*

- Verifica que haya tensión, luego arranca el compresor y verifica que esté en funcionamiento el termostato midiendo continuidad.*

- 2. *Verifica que haya continuidad en los tres pin (bobinados del compresor). Si arranca y corta verifica el consumo y que el inducido del bobinado no esté conectado a tierra.*

3. Mide el consumo del compresor, verifica el rango (uso de amperímetro). Si es necesario procede a desoldar el niple de carga o el caño de alta.

4. Reemplaza compresores. Procede a desoldar el filtro y el compresor. Lava las cañerías. Coloca el compresor con el fieltro. Hace frío al circuito. Vuelve a colocar el refrigerante por peso. Verifica fugas realizando la prueba de hermeticidad. Verifica el consumo y la temperatura de la unidad interior.

5. Coloca equipos de aire acondicionado compactos (equipo auto contenido) y divididos (Split dos unidades, una interior y otra exterior, con cañería de interconexión) realizando tareas de mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo. Ubica la UI. Coloca la plantilla, Hace el agujero de salida. Conecta la interconexión de cable y caños. Ubica la condensadora y fija la ménsula o lo que corresponda.

6. Interconexión de UI-UE. Procede a hacer vacío al circuito. Libera el gas. Pone en funcionamiento el equipo.

Verifica la presión. Verifica consumo.

7. Repara equipos de aire acondicionados compactos (equipo auto contenido) y divididos (Split dos unidades, una interior y otra exterior, con cañería de interconexión) realizando tareas de mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo.

*Verifica que haya tensión. Pone en funcionamiento el Split. Coloca el manómetro, para verificar la presión de gas, y verifica el correcto funcionamiento.

*Detecta y repara fugas de refrigerante. Verifica donde está la pérdida. Repara la pérdida. Realiza la prueba de hermeticidad, hace vacío en el circuito. Carga el gas refrigerante, según el peso indicado.

*Cambia o repara evaporadores y/o condensadores.

*Cambia tubos capilares y/o filtros deshidratadores.

*Cambia compresores herméticos alternativos, scroll y/o rotativos.

*Realiza las operaciones frigoríficas básicas correspondientes. Ubica la Unidad Interna. Coloca la plantilla. Hace el agujero de salida. Conecta la interconexión de cable y caños. . Ubica la condensadora y fija la ménsula o lo que corresponda.

8. Detecta y repara fallas eléctricas de circuitos y/o cableados.

Cambia motores de ventilación.

Cambia elementos eléctricos de comando, de fuerza, de arranque y/o de protección.

Planificación de los Procesos constructivos de refrigeración y aire acondicionado.

9. Organizar las tareas a realizar.

Planifica sus actividades, asigna tareas a los auxiliares a cargo, calcula y solicita máquinas, insumos, materiales y herramientas necesarios para las tareas encomendadas, en los tiempos definidos por los responsables de la obra.

Gestión y administración de procesos constructivos de refrigeración y aire acondicionado.

10. Controlar la realización de las tareas y administrar los materiales, insumos, máquinas y herramientas necesarias.

Evalúa y controla los trabajos propios y de auxiliares a su cargo, aplicando criterios de calidad y normas de seguridad e higiene vigentes.

Administra y verifica la calidad y el estado de los materiales, insumos, máquinas y herramientas necesarios para la realización de las tareas encomendadas.

Comercialización de servicios específicos de albañilería.

11. Acordar condiciones de empleo. Conviene las condiciones de empleo de

acuerdo a las normas vigentes. Ofrece sus servicios, y realiza la búsqueda de trabajo.

- **Área ocupacional**

Se puede desempeñar siempre en relación de dependencia. Puede ocuparse en empresas prestando servicios relacionados con las funciones definidas por su perfil profesional, obras edilicias en proceso de construcción, ampliación o en refacciones de edificios existentes. También en emprendimientos de terceros que brindan servicios relacionados a la Refrigeración y Aire Acondicionado.

III. Trayectoria Formativa de Reparador/a en refrigeración y aire acondicionado

1. Las capacidades profesionales y los contenidos de la enseñanza

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de **capacidades profesionales** que se corresponden con los desempeños descriptos en el Perfil Profesional.

Contenidos	Capacidades
*Concepto de Refrigeración. Materia, estado de los cuerpos. Cambios de Estado. Energía. Calor (específico, sensible, latente). Temperatura, Presión (atmosférica, manométrica, absoluta, vacío). Componentes básicos de un circuito de refrigeración. *Sistemas de arranque para moto compresores monofásicos: Protectores Térmicos, relé amperométrico y voltimétrico y capacitores electrolíticos de arranque y de marcha o permanentes. Diferentes maneras de transmisión del calor y los formatos de los intercambiadores de calor. *Componentes Básicos de un circuito de Refrigeración (motocompesor, intercambiadores de calor, filtro, elemento de expansión). Funcionamiento de un Circuito de refrigeración. *Refrigeración Familiar. Elementos constitutivos de un equipo de refrigeración familiar. Componentes Básicos de un	*Conocer y aplicar los conceptos principales conceptos relacionados a la refrigeración. Conocer y operar con las unidades de Energía calórica. Identificar el conjunto de herramientas básicas a utilizar en Refrigeración. *Conocer los distintos tipos de compresores y moto compresores utilizados en refrigeración en sus distintas aplicaciones. Conocer los componentes de un motor eléctrico y sus generalidades. Reconocer los distintos circuitos de arranque monofásicos y sus aplicaciones. Aplicar adecuadamente los pasos a seguir en la prueba de moto compresores: mediciones eléctricas. *Identificar y conocer la función de los componentes básicos del circuito de refrigeración. Saber en qué rango de presión y en qué estado el refrigerante entra y sale de los diferentes componentes del circuito de refrigeración. *Conocer las diferentes aplicaciones de la refrigeración familiar.

Circuito de Refrigeración. *Prueba de Motocompresores. Refrigeración Familiar. Practica. Circuitos eléctricos de heladeras, freezers y heladeras con congelador o freezer con descongelado automático. Heladera con freezer con sistema "no frost". Termostato. Tabla de Aplicación de termostato (de distintas marcas). *Refrigeración Comercial. Conocer las distintas aplicaciones de la refrigeración comercial. Elementos constitutivos básicos de un circuito de Refrigeración Comercial. Motocompresores. Condensador con forzador. Tubo receptor. Filtro. Elemento de expansión. Evaporador. Válvulas. Elementos constitutivos adicionales de un circuito de Refrigeración Comercial. Tareas de mantenimiento. Heladeras comerciales. Pequeñas cámaras frigoríficas. Practica. *Conceptos básicos del Aire Acondicionado. Características. Válvula inversora de ciclo (o bomba de calor) y su aplicación en equipos de aire individuales de frío/calor. Origen de las cargas térmicas. Tipos de Equipos de Aire Acondicionado. Capacidad. *Circuitos eléctricos de arranque más frecuentes en equipos de Aire acondicionado compactos y Split. Elementos constitutivos básicos en un circuito eléctrico. Plaquetas electrónicas. *Aire Acondicionado. Distintos tipos de Split de acuerdo al tipo y cantidad de unidades interiores a colocar. Distintas unidades exteriores. Manuales de instalación de Aire Acondicionado. Practica.	Aprenda y conozca los componentes básicos del circuito de Refrigeración. Que el alumno conozca y aprenda con práctica los componentes de un motocompresor. Conocer los componentes y conceptos básicos de la Refrigeración Familiar, y el aplique en la Práctica. Establecer rangos de presiones y temperaturas de trabajo de acuerdo a cada aplicación. Conocer y aplicar los pasos para limpiar, presurizar (prueba de hermeticidad) descontaminar por vacío un sistema y cargar fluido refrigerante. Reconocer las fallas más comunes en equipos de Refrigeración familiar y diagnosticar las causas que la provoquen. *Identificar los componentes y conceptos básicos de la Refrigeración Comercial. Aplicarlos en la práctica. Conocer los diferentes tipos de válvulas de expansión y describir correctamente el funcionamiento de las mismas. *Identificar la función y la ubicación de los elementos constitutivos adicionales de un circuito de refrigeración comercial. Conocer y aplicar adecuadamente los pasos para la realización de las diferentes tareas de mantenimiento. *Conocer las características que debe reunir el aire de un ambiente para ser verdaderamente confortable. Reconocer los elementos constitutivos básicos de un circuito de aire acondicionado individual y revisar sus funciones. Describir correctamente el funcionamiento de la válvula inversora de ciclo (o bomba de calor) y comprender su aplicación en equipos de aire acondicionado individuales frío/calor. *Conocer los circuitos eléctricos de arranque más comunes que utilizan los Equipos de Aire. Reconocer los elementos constitutivos de un circuito eléctrico e interpretar su funcionamiento, tanto en equipos frío solo como frío calor. Conocer las funciones básicas de una plaqueta electrónica, con el objeto de
---	--

	poder identificar cuando ésta no responda correctamente. * Conocer los distintos tipos de equipos Split de acuerdo al tipo y cantidad de unidades interiores a colocar. Reconocer las distintas unidades exteriores que se comercializan en el mercado. Tener presente las recomendaciones básicas para la instalación de un equipo Split y conocer las posibles consecuencias de no respetarlas. Conocer las especificaciones técnicas más comunes, requeridas por los fabricantes en sus manuales de Instalación.
--	---

2. Módulos Comunes

Módulos Comunes	Contenidos	Carga horaria.
Seguridad e Higiene Laboral	<i>Selección, adquisición y uso de elementos de protección personal.</i> <i>Seguridad, máquinas, herramientas, riesgo eléctrico en baja tensión, incendio, Normas de Seguridad e higiene nacional.</i> Prácticas de primeros auxilios: RCP.	16 hs.
Formación para el Trabajo	<i>Proyecto, emprendedurismo, organización, costos, estrategias de marketing, documentos comerciales, trabajo decente, atención al cliente.</i>	16 hs.

3. *Carga horaria mínima*

El conjunto de la formación profesional del **Reparador/a en refrigeración y aire acondicionado** requiere una carga horaria mínima total de **200 horas reloj**.

La carga horaria destinada a la realización de las Prácticas Profesionalizantes, debe ser como mínimo el 50% del total del curso.

4. *Referencial de ingreso*

Se requiere el dominio de las operaciones y reglas matemáticas básicas, unidades (longitud, superficie y volumen), nociones de geometría y proporciones, la lecto-escritura y la interpretación de textos y gráficos simples. También requiere tener conocimientos básicos de electricidad. Si estos saberes previos no han sido adquiridos por los/as participantes en otras instancias de formación, la jurisdicción deberá adoptar decisiones curriculares para salvar este déficit, sumando las horas necesarias para este fin a la carga mínima establecida en este Marco de Referencia. Con el ciclo EGB o primario completo, dichos requisitos se consideran cumplimentados.

5. ³ De acuerdo a la Ley N° 26.058 (CAP III), Resolución CFC y E N° 261/06 y Resolución CFE N° 13/07.

Uno de los ejes de la propuesta didáctica es situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas que efectivamente surgen en la ejecución de Refrigeración y Aire Acondicionado. Los acuerdos que logre la institución educativa con otras de la comunidad y específicamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula y constituir ambientes de aprendizaje más significativos. En caso de no poder concretar tales acuerdos, se deberá realizar las prácticas en la institución educativa en un taller adecuado con todos los insumos necesarios simulando un ambiente real de trabajo.

Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el centro de formación y estarán bajo control de la propia institución educativa y de la respectiva autoridad jurisdiccional, quien a su vez certificara la realización de las mismas. Las prácticas pueden asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se persigue con ellas. Se propone con participantes la conformación de equipos de trabajo, destacando la aplicación permanente de criterios de calidad, seguridad e higiene.

La Jurisdicción que desarrolle la oferta formativa de Refrigeración y Aire Acondicionado, deberá garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes que a continuación se mencionan así como los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas resultan indispensables para poder evaluar las capacidades mencionadas anteriormente. La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como mínimo del 65% del total del curso.

a. En relación con la aplicación y el control de las normas de seguridad e higiene laboral.

En cada práctica a desarrollar durante el cursado, los estudiantes realizarán actividades específicas relacionadas con la realización del trabajo con criterios de seguridad e higiene y la aplicación y control de las normas específicas que rigen la actividad, analizando y evaluando riesgos en las diferentes situaciones que puedan presentarse en la realización de una obra.

**Los responsables de las prácticas deberán corregir, durante todo el proceso, faltas o errores en el uso de los elementos de protección personal, el uso incorrecto de las herramientas y fallas en el cumplimiento de las normas de seguridad general de la obra para ello se debe contar con los elementos de Protección Personal, protectores oculares, protectores auditivos, protectores para vías respiratorias, casco, guantes, arnés, faja lumbar, zapato con puntera metálica u otros, según las tareas a realizar o los materiales a manipular. *Cada una de las actividades deberá realizarse con la postura correcta, ya sea al levantar elementos pesados o durante el uso de las herramientas.*

**Durante la práctica se propondrán instancias de análisis y discusión de las situaciones peligrosas habituales en las obras, los modos de prevención de accidentes y las alternativas de soluciones posibles para cada una de ellas, especialmente en el trabajo a distinto nivel.*

b. En relación con la búsqueda de información

La Institución debe contar con: Manuales, códigos de construcción, y normas específicas para las obras de Refrigeración y Aire acondicionado.

*Manuales, folletos, y catálogos de fabricantes.

*Publicaciones especializadas en el tema para su consulta y estudio.

*Bibliografía relativa a métodos y técnicas de ejecución de obras de refrigeración y aire acondicionado.

c. En relación con la interpretación de documentación técnica:

Los participantes deberán realizar actividades formativas de interpretación de planos y documentación técnica de refrigeración y aire acondicionado en plantas, cortes y detalles constructivos; identificando simbología, interpretando tablas y obteniendo la información necesaria para la ejecución de la obra. Esta información deberá registrarse en planillas y gráficos.

d. En relación con la generación de documentación técnica:

*Elaborar un programa de necesidades de un cliente hipotético contando con los planos de la Unidad Unifuncional.

*Confeccionar el proyecto, que implique la evaluación de los requerimientos del supuesto cliente y la definición del alcance del servicio a prestar, realizar el proyecto para la realización de la obra.

*Realizar mediciones, cálculos y presupuestos para hacer un recuento de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra. Esta información se registrará en planillas y gráficos.

e. En relación con la organización y gestión de la prestación de los servicios profesionales

Los participantes deberán:

Formular y evaluar proyectos para un emprendimiento, sustentable y rentable, de prestación de servicios profesionales de construcción en seco, con condiciones de

seguridad y calidad acorde con los estándares y características requeridas por los entes reguladores de la actividad y los relativos al régimen de trabajo.

*Realizar un diagnóstico de la situación y un estudio de mercado, y la elaboración de estrategias comerciales.

*Formular objetivos y definir metas del emprendimiento de prestación de servicios profesionales de Aire acondicionado.

* Planificar la actividad productiva y las condiciones formales necesarias para el desempeño comercial de una PyME, las obligaciones impositivas, laborales propias y de los clientes o contratantes y la contratación de un seguro de responsabilidad civil.

*Evaluar las condiciones de rentabilidad y sustentabilidad.

*Realizar prácticas de registro de la actividad utilizando medios convencionales e informáticos para el seguimiento y evaluación del emprendimiento de prestación de servicios profesionales.

*Realizar presupuestos, cálculo de costos fijos y variables. El control del flujo de fondos, el cálculo financiero y la liquidación de impuestos. La gestión y control de ventas y cobranzas, y gestión de remuneraciones del personal.

*Realizar prácticas de elaboración y uso de bases de datos de clientes, empleados, proveedores, sub-contratistas y profesionales.

IV. Entorno Formativo

1. Instalaciones:

Las Instalaciones que se necesitan para desarrollar el curso de Refrigeración y Aire Acondicionado debe ser el adecuado a la enseñanza del conjunto de aspectos que hacen a este perfil. Las dimensiones de aulas o talleres serán acordes al desarrollo de actividades y prácticas formativas, profesionalizantes y el desarrollo de las capacidades profesionales. Se deberá tener en cuenta las características de los equipamientos, herramientas e instrumentos de control, verificación y medición; y también las normas de seguridad e higiene vigentes.

2. Equipamiento:

Bomba de vacío 1/2 hp en doble etapa con: Compresor 1/3 AE-1410-YS Heladera Lacar 237 Litros Con Congelador. Heladera Con Freezer Conqueror 237IEfic. Soldador para Estaño Tipo Pistola Tensio Amoladora Angular. Disco 115mm 800w Dewal. Pestañadora Para Caños De Cobre De Refri. Dobladora de caño 3/16 -a- 5/8 Refrigera. Cortadora de caño. Llave corta caño de 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8. Juego Llaves. Tubos con mango Criquet Irimo De Bahco. Manifold Doble En Valija Refmitre Mg-2 RManifold R-22 R-134 R-12 R-502 Con 3 Man Martillos tipo bolas y uñas carpintero Soldador Micro Autógena Carrito 1 Kg Ga Pinza Amperométrico Zürich Zr287. TesterPinza. Alicates. Pinza De Presión Bahco 137/10Pinza Punta Larga Media Caña Remachadora Pop De 4 Boquillas Stanley 6Taladro roto percutor 13m. Mechas Ø6, Ø12, Ø16 de 10 cm, Ø25 de 10 cm. Atornillador DewaltValvula Ajustable Pinche Para Refrigeración Caja Metálica Plegable 5 Comp. Bahco 314 Detector Fuga Para Gases Refrigerantes C Termómetro digital. Dobladora De Caño De Cobre Refrigeración Soldador Tipo Lápiz P/estaño 60 Watts P/Soldadores tipo pistola varias potencias. Manómetro R22. R410. Balanza. 1 Juego de llaves alien. Medidor Aislamiento. Tester Analógico Zürich Zr-38.Nivel de mano profesional 30 cm. o 40 cm. Destornillador Philips. Destornillador paleta. Escalera. Manómetro 60 bar y manguera alta presión. Cinta Métrica. Agrimensur Ruleta Fibra 30 MTS. Pinza de fuerza ajustable 5", 7", 9".Llave Caño Ajustable Bahco 142 Stilson. Busca polo convencional, cuchilla cúter metal grande reforzado. Multimetro Digital Temperatura Capacimetro. Pinza pelacables de 1- 3,2 mm2. Pinza universal 8". Francesa de 8".Francesa de 12". Aislación 1000 V. Terrajas para caño galvanizado de 1/2" a 1. Terrajas para PPM de 1/2" a 1. "Plomadas 400 grs. Calibre Metálico Pie

De Rey Acero Inoxid Maquina de soldar manual - Inverter tipo Máscara Fotosensible Automática. Aire acondicionado tipo Split de 2.300. Fiare Acondicionado Ventana Frio Philco. Hidrolavadora 1500 W Alta Presión Auto S Garrafa Recuperadora De Gases Refrigeran Recuperador de gases Refrigerantes 1/2 H. Cortadora Sensitiva. Sierra 400mm 3 Hp Mo Gas Refrigerante Necton R22 5,6 Kgs. P/Gas Refrigerante R134 X 5,6 Kg. Juego Mangueras P/Manifold 3mts Cps Made Cps Acople Rápido Alta Qch134 Baja Qcl13Garrafa Recargable Para Refrigerantes Pu

3. Insumos:

Caños de 1/4", 3/8", 1/2", 5/8". Aislaciones. Cinta para envolver los caños. Cable TPR 5x1.5, 3x1.5, 2x2.5. Ménsulas. Kit de tornillos. Varillas de plata. Decapante. Cinta aisladora. Heladeras y Equipos de aire para reparar.

V. Perfil Profesional Docente:

a. Titulaciones:

Profesional o idóneo acorde al contenido del presente Marco de Referencia con 5 años de experiencia comprobable en el rubro.

b. Antecedentes Profesionales:

Requiere tener 5 años de experiencia comprobables en el rubro.

c. Antecedentes Docentes:

Requiere tener como mínimo constancias de servicio docente relacionadas con la temática.